PREGNANCY STATE PLATFORM

Динамическая платформа ведения беременности

Карточки рисков, клинические правила, ML и SSM

Финальная клинически-техническая спецификация

Версия 3.0 | 21 сентября 2026

Назначение: исследовательский прототип и подготовка к клинической валидации

Решение поддерживает врача и не заменяет клиническое решение.

Содержание

Документ задает клинический контракт, данные, карточки, модели, проверку и последовательность внедрения.

Содержание 2

1. Решение в одном абзаце 3

2. Назначение и границы медицинского изделия 4

3. Временная модель беременности 5

4. План наблюдения как отдельный слой 6

5. Общий контракт карточки риска 7

6. Карточка ВТЭО 8

7. Карточка преэклампсии и гипертензивных нарушений 9

8. Карточка преждевременных родов 10

9. Карточка истмико-цервикальной недостаточности 11

10. Карточка задержки роста плода 12

11. Карточка гестационного сахарного диабета 13

12. Карточка КТГ и исследовательский EHG-модуль 13

13. Реестр данных и приоритет ML 15

14. Контракты прогнозов и защита от утечки 16

15. От калькуляторов к ML и SSM 17

16. Валидация и критерии перехода 18

17. Целевая архитектура 19

18. Извлечение из документов и контроль качества 20

19. Реалистичная дорожная карта 21

20. Техническое задание и приемка 21

21. Реестр ключевых рисков 22

22. Итоговая продуктовая последовательность 23

Приложение A. Каталог формул 23

Приложение B. Минимальные приемочные сценарии карточек 25

Приложение C. Минимальный словарь данных 25

1. Решение в одном абзаце

Платформа начинается не с нейросети, а с надежной временной медицинской записи и воспроизводимых клинических правил.

Каждая беременность представляется как отдельный эпизод с датированными событиями, визитами, анализами, УЗИ и исходами. На этом слое работают версионируемые карточки риска: ВТЭО, преэклампсия, преждевременные роды, истмико-цервикальная недостаточность, задержка роста плода, гестационный диабет и оценка КТГ. Сначала карточка точно воспроизводит утвержденный чек-лист и показывает источник каждого вывода. Затем рядом, не меняя тактику, запускается ML-модель в теневом режиме. Только после временной, внешней и проспективной проверки модель может добавлять сигнал к правилу. Универсальный SSM является не исходной точкой, а поздним кандидатом для тех задач, где действительно есть достаточная продольная или плотная сигналовая последовательность.

7	5	0
основных карточек	ступеней зрелости	автоматических назначений

Главное архитектурное решение

Калькулятор не заменяется ML. Его клиническое правило остается доступным, тестируемым и объяснимым контрактом. ML сначала становится независимым challenger-сигналом. Такой подход позволяет улучшать прогноз, не теряя безопасность, аудит и доверие врача.

1.1 Что входит в первую рабочую версию

- единая временная шкала беременности с гестационным возрастом на дату события;
- план обследований по окнам гестации и контроль факта выполнения;
- семь карточек с правилами, причинами срабатывания, следующим шагом и сроком повторной оценки;
- реестр версий клинических правил и полный журнал расчета;
- исследовательские ML-baseline на открытых данных, отделенные от клинического контура;
- теневой режим сравнения: правило, модель, врачебное решение и фактический исход;
- контроль качества данных, переносимости, калибровки, справедливости и отказа от прогноза.

1.2 Что не входит

- автоматическое назначение лекарств, доз или отмена лечения;
- подмена утвержденных клинических рекомендаций обученной моделью;
- объединение несовместимых открытых наборов в псевдо-продольную когорту;
- обучение на признаках, появившихся после момента прогноза;
- заявление о клинической эффективности до независимой проспективной оценки.

2. Назначение и границы медицинского изделия

Четкое intended use определяет и данные, и валидацию, и регуляторную траекторию.

2.1 Предлагаемое назначение

Система предназначена для структурирования наблюдения за беременностью, воспроизведения стандартизированных оценок риска, напоминания о контрольных точках и предоставления врачу дополнительных прогностических сигналов. Пользователь - медицинский специалист. Решение врача является окончательным; система показывает основания, неопределенность и ограничения данных.

2.2 Три разных продукта внутри одной платформы

Контур	Функция	Допустимый вывод	Уровень риска
Организация наблюдения	Календарь, полнота, просрочки	Обследование ожидается или отсутствует	Низкий, если нет лечебной рекомендации
Rule Engine	Версионный чек-лист	Категория риска и предусмотренный протоколом следующий шаг	Зависит от влияния на решение
ML/SSM	Вероятность события в фиксированном горизонте	Дополнительный сигнал с доверительным интервалом и причинами	Высокий при влиянии на тактику

Регуляторное правило

Маркировка «для исследований» сама по себе не снимает требований, если персональный прогноз фактически меняет ведение пациента. Предполагаемое назначение, управление рисками, техническая документация, клиническая оценка, кибербезопасность и пострегистрационный контроль должны проектироваться вместе.

2.3 Неизменяемые ограничения безопасности

- любая карточка может перейти в состояние «недостаточно данных» или «нужна ручная проверка»;
- ошибка привязки события к беременности блокирует расчет, а не заполняется догадкой;
- критические данные из текста требуют отображения первичного фрагмента и подтверждения;
- правило и ML-версия сохраняются вместе с входными значениями и временем доступности;
- выходы модели не должны выглядеть как назначение; клиническая тактика ссылается на утвержденный источник.

3. Временная модель беременности

Одна пациентка - не одна строка. Правильная единица анализа - беременность, внутри которой существуют визиты и события.

3.1 Иерархия сущностей

Сущность	Кардинальность	Смысл
Person	1	Пациентка; устойчивый идентификатор
PregnancyEpisode	0..N	Отдельная беременность; дата начала/ПДР/исход и метод датирования
Fetus	1..N на эпизод	Нужен для многоплодия и раздельных УЗИ/исходов
Encounter	0..N	Визит, госпитализация, телемедицинский контакт
ClinicalEvent	0..N	Измерение, лаборатория, диагноз, препарат, процедура, документ
Outcome	0..N	Исход с определением, датой, источником и уровнем достоверности

3.2 Два времени для каждого факта

Поле observed_at отвечает на вопрос, когда биологически или клинически произошло событие. Поле available_at показывает, когда результат стал доступен системе и врачу. Для честного прогноза в момент t используются только события с available_at не позже t.

$$\mathcal{X}(t) = \{e_i : available_at_i \le t\}$$

Допустимое множество признаков в момент прогноза t.

Почему это критично

Если лабораторный результат взят до визита, но подписан после него, использование результата в модели визита является утечкой будущего. Обычная колонка с датой анализа этого не предотвращает.

3.3 Гестационный возраст как вычисляемая величина

$$GA_{days}(t) = \left\lfloor \frac{t - d_0}{1\ day} \right\rfloor, \qquad GA_{weeks} = GA_{days}/7$$

d0 - датировочная опорная дата. Вместе сохраняются метод и доверие к датированию.

- методы датирования не смешиваются молча: раннее УЗИ, дата последней менструации, ЭКО/перенос эмбриона;
- пересчет ПДР является версионируемым событием; старые прогнозы не переписываются;
- расхождение между источниками хранится явно; при конфликте карточка показывает предупреждение;
- точность «99% привязок» недостаточна, если 1% содержит неправильную беременность: нужен порог отказа и ручная очередь.

3.4 Минимальный контракт события

```
{ "person_id": "...", "pregnancy_id": "...", "fetus_id": "...", "encounter_id": "...", "concept_code":
"BP_SYSTOLIC_RIGHT", "value": 118, "unit": "mmHg", "observed_at": "...", "available_at": "...", "ga_days": 142, "source":
"manual|lis|ehr|document", "quality_flag": "verified", "provenance": {"document_id": "...", "span": "..."} }
```

3.5 Давление и вес

АД на двух руках хранится как отдельные измерения с рукой, положением, размером манжеты, порядком, повтором и устройством. Для расчета используется заранее определенное правило выбора, например подтвержденное среднее повторов, но исходные значения не теряются. Вес записывается на каждом визите; единица, одежда/условия и источник обязательны.

$$MAP = \frac{SBP + 2\,DBP}{3}, \qquad BMI = \frac{W_{kg}}{H_m^2}$$

Производные признаки вычисляются из проверенных первичных значений.

4. План наблюдения как отдельный слой

Календарь обследований не является набором признаков модели. Это версионируемый Care Plan Layer: что ожидается, в каком окне и при каком условии.

4.1 Первый триместр: 1-13 недель

Группа	Элементы	Как хранить
Базовые анализы	ОАК; ОАМ; посев мочи; глюкоза; ферритин; белок; креатинин; мочевина; билирубин; АЛТ/АСТ; ТТГ/АТ-ТПО	Каждый тест - отдельное событие с единицей, референсом, образцом и временем готовности
Инфекции и иммунология	ВИЧ, HBsAg, HCV, сифилис, краснуха, группа крови, Rh, аллоиммунные антитела	Результат, метод, лаборатория, дата; не сводить к свободному тексту
Скрининг 11-14 недель	УЗИ + PAPP-A + свободный beta-ХГЧ; НИПТ по показаниям/выбору	Сохранять сырые значения, MoM, алгоритм, версию и итог
Осмотры	ПАП-тест, микроскопия, ЭКГ и консультации по показаниям	Задача плана отделена от результата

4.2 Второй триместр: 14-27 недель

Окно	Обследование	Условие/смысл
15-24 недели	Серийная цервикометрия каждые 1-2 недели	Только для определенной группы риска; каждая длина шейки - датированное измерение
18-20 недель	Аллоиммунные антитела	По Rh-статусу и локальному протоколу
19-20 недель	УЗИ второго скрининга + цервикометрия	Анатомия, биометрия, плацента, шейка; допплер по показаниям
22+ недели	Белок в моче/экспресс-тест	Контекст для гипертензивных состояний
24-28 недель	ОГТТ 0/60/120 минут	Три значения связаны одной процедурой
До 28 недель	ОАК и ферритин	Срок и повтор определяются протоколом

4.3 Третий триместр: 28 недель - роды

Окно	Обследование	Условие/смысл
28 недель	Аллоиммунные антитела	Для соответствующей Rh-группы
28-30 и 34-35+6	УЗИ	Рост, воды, плацента; биометрия привязана к плоду
30-33+6	Допплер	В группах риска и по протоколу
32+ недели	КТГ	Сырой сигнал, длительность, качество, контекст и заключение
35-37 недель	Стрептококк группы B	Метод, локализация мазка, результат
По протоколу	ОАК, биохимия, ферритин, ОАМ, белок мочи, инфекции	Отдельные события и контроль просрочки

4.4 Состояния задачи

Статус	Определение	Интерфейс
planned	Окно еще не наступило	Показывать будущую контрольную точку
due	Окно наступило	Нейтральное напоминание
completed	Результат получен и валиден	Ссылка на первичное событие
overdue	Окно завершилось без результата	Причина/эскалация по локальному процессу
not_applicable	Условие не выполнено	Сохранить основание
declined/deferred	Отказ или перенос	Причина, автор, новая дата

5. Общий контракт карточки риска

Карточка - устойчивый интерфейс. Внутри нее может меняться источник сигнала, но врач всегда видит один и тот же клинический смысл и происхождение результата.

5.1 Что показывает каждая карточка

Блок	Обязательное содержание
Статус	Не рассчитано / данных недостаточно / низкий / повышенный / высокий / требует немедленной оценки
Момент оценки	Дата, GA, клинический контекст и горизонт прогноза
Основания	Сработавшие пункты правила, ключевые измерения и отсутствующие критические поля
Результат правила	Баллы/категория, версия чек-листа, источник, дата вступления версии
ML-сигнал	Калиброванная вероятность, интервал, версия модели, популяция применимости, OOD/abstain
Следующий шаг	Действие из утвержденного протокола, срок и ответственный - без самостоятельного назначения моделью
Аудит	Кто подтвердил вход, кто просмотрел результат, что решил врач, почему переопределил

5.2 Жизненный цикл карточки

Уровень	Режим	Что видит врач	Условие перехода
L0	RULE_ONLY	Только проверенный чек-лист	Тесты правил и клиническое утверждение
L1	RULE_PLUS_SHADOW	ML скрыт от врача	Ретроспективная валидация и мониторинг данных
L2	RULE_PLUS_ASSIST	ML как дополнительный сигнал	Внешняя/временная проверка, UX и safety case
L3	HYBRID	Согласованный результат + разногласие	Проспективный silent pilot и анализ влияния
L4	ML_PRIMARY	ML может быть главным прогнозом, правило остается резервом	Регуляторное разрешение, клиническая польза и постмаркетинг

Запрет на скрытую замену

Обновление модели не может незаметно изменить клиническую тактику. Версия, порог и популяция фиксируются; откат выполняется независимо от релиза интерфейса.

5.3 Универсальная модель правила

$$S_{rule}(t) = \sum_{j=1}^{J} w_j \mathbb{I}\{c_j(\mathcal{X}(t)) = 1\}$$

Балльное правило: условие c_j, вес w_j, только доступные к моменту t данные.

Для небалльных рекомендаций используется дерево условий. В обоих случаях правило представляется не программным if-else без источника, а конфигурацией: идентификатор условия, клиническое определение, единицы, допустимые значения, исключения, приоритет, версия источника и набор тест-кейсов.

5.4 Состояние расхождения

Если правило и ML расходятся, карточка не усредняет их молча. Она показывает «расхождение», причины правила, вероятность модели и факторы ненадежности. До отдельной клинической валидации тактика определяется правилом и врачом.

6. Карточка ВТЭО

Венозные тромбоэмболические осложнения: редкое, потенциально тяжелое событие. На старте это прежде всего надежный клинический чек-лист и процесс повторной оценки.

6.1 Клинический вопрос

Есть ли у беременной или родильницы факторы риска ВТЭО, требующие предусмотренной протоколом профилактической тактики или консультации? Оценка проводится при первом контакте, повторяется при любой госпитализации, появлении интеркуррентного заболевания, существенном изменении мобильности/операции, а также в послеродовом периоде по применимому протоколу.

6.2 Входы карточки

Группа	Примеры структурируемых входов	Требование
Анамнез	предыдущий ВТЭО; тромбофилия; семейный анамнез; сопутствующие заболевания	Источник и дата подтверждения
Текущая беременность	многоплодие; госпитализация; инфекция; иммобилизация; обезвоживание; операция	Начало, окончание, тяжесть
Антропометрия	возраст; рост; текущий/добеременный вес; BMI	Единицы и момент измерения
Роды/послеродовый период	оперативное родоразрешение; кровотечение; трансфузия; длительные роды	Только события, доступные на момент пересчета
Противопоказания/контекст	кровотечение, тромбоциты, нейроаксиальная процедура и др.	Не смешивать риск ВТЭО с безопасностью конкретной профилактики

6.3 Выход

- версия применимого чек-листа и полный список сработавших факторов;
- балл/категория и клиническая тактика ровно в формулировке утвержденного локального протокола;
- дата следующей плановой оценки и события, которые запускают внеплановый пересчет;
- отдельное предупреждение, если невозможно оценить противопоказания;
- никакой автоматической генерации дозы НМГ без назначения врача и формализованного протокола.

6.4 Возможность ML

Решение: rule-only в первой очереди

Открытые данные не дают качественной российской продольной когорты с точным временем факторов, профилактики, ВТЭО и подтверждением диагноза. Событие редкое, а лечение зависит от исходного риска и само меняет исход. На публичных данных можно делать методический прототип, но нельзя честно обучить клинический заменитель чек-листа.

Для ML потребуется локальная мультицентровая когорта, в которой подтверждены ТГВ/ТЭЛА, экспозиция профилактики, сроки госпитализаций и отрицательное наблюдение. Первой моделью должна быть регуляризованная логистическая или дискретно-временная survival-модель. SSM оправдан только при большом числе эпизодов и повторных факторов во времени.

6.5 Критерий готовности

Карточка готова к L0, когда 100% тестовых клинических сценариев воспроизводят утвержденный чек-лист, каждый фактор имеет источник, пересчет запускается всеми обязательными событиями, а врач может увидеть, почему категория изменилась.

7. Карточка преэклампсии и гипертензивных нарушений

Здесь особенно важно разделить исходный скрининг, динамическое наблюдение и диагностику возникшего состояния.

7.1 Три разных вопроса

Режим	Момент	Цель
Анамнестический скрининг	Первый визит	Выделить группу, для которой протокол предусматривает профилактику/усиленное наблюдение
Динамический прогноз	Каждый визит	Оценить риск события в заданном горизонте на основе доступной траектории
Клиническое предупреждение	При новых данных	Обнаружить сочетание АД, протеинурии, симптомов и органной дисфункции, требующее немедленной оценки

7.2 Входы

- возраст, паритет, предыдущая преэклампсия/гипертензия, хроническая гипертензия, диабет, заболевание почек, аутоиммунные состояния, многоплодие, BMI и семейный анамнез;
- АД с обеих рук и повторные измерения с контекстом;
- белок мочи/соотношение белок-креатинин, тромбоциты, креатинин, АЛТ/АСТ и клинические симптомы;
- при наличии и стандартизованном протоколе - допплер маточных артерий и валидированные биомаркеры;
- применяемая профилактика и лечение как временные экспозиции, а не обычные признаки без учета причинности.

7.3 Что можно сделать на открытых данных

Файл родов CDC/NCHS позволяет построить большую статическую baseline-модель для объединенного флага гестационной гипертензии/PIH/преэклампсии и отдельно эклампсии, используя только признаки, известные до выбранного момента. Но это не полноценная модель ранней преэклампсии: в записи нет надежной временной линии диагноза, анализов и лечения, а комбинированный флаг неоднороден. Результат пригоден для отладки конвейера, временного разделения и анализа переносимости, но не для клинической карточки.

Лучший следующий набор

nuMoM2b содержит визиты по беременности и исходы и поэтому намного ближе к задаче динамического риска. Доступ контролируемый: это реально достижимый, но не мгновенно открытый источник. До получения доступа продукт остается на L0, а ML - исследовательским challenger.

7.4 Минимальная модель

$$p_t = \sigma(\beta_0 + \beta^\top x_t), \qquad \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Регуляризованная логистическая baseline на фиксированном landmark t.

Landmark-модели на 12, 20, 28 и 32 неделях должны предшествовать SSM: они проще проверяются, показывают вклад новой информации и создают честный нижний уровень качества.

8. Карточка преждевременных родов

Преждевременные роды нужно определять по фенотипу, а не только по сроку родоразрешения.

8.1 Фенотипы

Фенотип	Определение для модели	Почему разделять
PTB < 37	Роды до 37+0 недель	Общий отчетный исход
Early PTB < 32	Роды до 32+0 недель	Тяжесть и другой профиль риска
Спонтанные PTB	Самопроизвольное начало родов или преждевременный разрыв оболочек	Отличается от медицински показанного досрочного родоразрешения
Иатрогенные PTB	Досрочное родоразрешение по материнским/плодовым показаниям	Может быть следствием ПЭ или ЗРП; иная задача

8.2 Входы карточки

- предыдущие преждевременные роды/потери и точный срок; операции на шейке матки; аномалии матки; многоплодие; курение и заболевания;
- длина шейки матки как серия измерений с GA, методом и качеством;
- симптомы, госпитализации, инфекции, разрыв оболочек и вмешательства как события;
- разделение данных до симптомов, при угрожающих родах и во время родов - это разные intended use.

8.3 Открытые данные

Набор	Что реально обучать	Главное ограничение
CDC/NCHS natality	Статическая baseline PTB <37/<32; разбор спонтанных/индуцированных по доступным полям	Запись родов, нет продольной траектории и точного момента многих признаков
Pregnancy Data: babies	Учебная регрессия срока/массы и демонстрация влияния курения	Всего 1236 строк; старый учебный набор; 8 полей; не карточка риска
TPEHG	Классификация по электрогистерографии	300 записей, только 38 preterm; сильный риск нестабильности
nuMoM2b	Landmark и longitudinal прогноз PTB	Контролируемый доступ; нужна проверка фенотипов и пропусков

8.4 Модель времени до события

$$h_k(x) = P(T \in I_k \mid T \geq \inf I_k,\ x), \qquad S_k = \prod_{j \leq k} (1 - h_j)$$

Дискретно-временной риск и выживаемость по интервалам гестации.

Если причины родоразрешения доступны, спонтанные и иатрогенные роды моделируются как конкурирующие события. Это предотвращает ошибку, при которой высокий риск преэклампсии интерпретируется как спонтанная родовая активность.

9. Карточка истмико-цервикальной недостаточности

ИЦН нельзя надежно восстановить только из исхода беременности. Это сочетание анамнеза, динамики шейки, симптомов и клинического решения.

9.1 Назначение

Карточка выделяет пациенток, которым по протоколу требуется трансвагинальная цервикометрия, контролирует серию измерений в 15-24 недели и показывает триггеры для клинической оценки. Она не ставит диагноз по одному числу и не смешивает бессимптомное укорочение с угрожающими преждевременными родами.

9.2 Минимальные данные

Домен	Поля
Анамнез	потери/преждевременные роды по срокам; безболезненное раскрытие; вмешательства на шейке; аномалии матки
Текущее состояние	симптомы, раскрытие, целостность оболочек, инфекционный контекст
Цервикометрия	длина в мм, GA, трансвагинальный метод, давление датчиком, funneling, динамика, оператор/качество
Вмешательства	прогестерон, серкляж, пессарий: дата, показание и статус
Исход	GA родов, фенотип PTB, разрыв оболочек, неонатальный исход

9.3 Возможность ML

Решение: правило и сбор данных раньше модели

Подходящего полностью открытого набора с серийной цервикометрией, корректным диагнозом ИЦН, вмешательствами и исходами практически нет. Поэтому первая ценность - правильная карточка и реестр траекторий. ML возможен после контролируемого доступа к когорте с нужными полями или на локальных данных.

9.4 Признаки динамики

$$v_{CL} = \frac{CL(t_2) - CL(t_1)}{GA(t_2) - GA(t_1)}, \qquad \Delta CL = CL(t_2) - CL(t_1)$$

Скорость изменения длины шейки; интерпретируется только при сопоставимом методе измерения.

10. Карточка задержки роста плода

SGA - статистически малый размер, FGR - патологически недостаточный рост. Эти понятия связаны, но не взаимозаменяемы.

10.1 Четыре слоя карточки

Слой	Что показывает	Источник
Факторы риска	Материнский анамнез, заболевания, предыдущий ЗРП, плацентарные факторы	Первичный чек-лист
Размер	Центили EFW и отдельных биометрических параметров	Выбранный стандарт и версия
Рост	Траектория и скорость между качественными УЗИ	Серийная биометрия
Благополучие	Допплер, воды, КТГ и клинический контекст	Сигнальные и визуальные исследования

10.2 Стандартизация размера

$$z = \frac{x - \mu(GA, sex)}{\sigma(GA, sex)}, \qquad c = 100\,\Phi(z)$$

Упрощенная z-оценка и центиль; фактическая реализация обязана точно следовать выбранному стандарту.

INTERGROWTH-21st предоставляет стандарты и инструменты для роста, но не является готовым patient-level обучающим набором. Его правильное первое применение - детерминированный центильный модуль с unit-тестами, а не ML. Если применяется другой стандарт, название, популяция, формула и версия видны в карточке.

10.3 Открытые и доступные данные

- CDC/NCHS: можно обучать исход SGA при рождении, но это не антенатальный диагноз FGR; важны гестационный возраст, пол и стандарт сравнения;
- NICHD Fetal Growth Studies: высокоценная серия из повторных УЗИ для траекторий роста; доступ контролируемый и когорта в основном низкого риска, поэтому патологического FGR недостаточно для автономной модели;
- локальная PACS/УЗИ-выгрузка с допплером и исходами необходима для клинической российской модели FGR.

10.4 Скорость роста

$$v_{EFW} = \frac{EFW(t_2) - EFW(t_1)}{GA(t_2) - GA(t_1)}, \qquad \Delta z = z(t_2) - z(t_1)$$

Скорость EFW и пересечение z-траектории; интервалы и погрешность УЗИ должны учитываться.

Критическая оговорка

Модель не должна считать вычисленный EFW точной массой. Ошибка измерения и формулы может быть сопоставима с краткосрочным приростом. Для динамики нужны интервалы неопределенности и минимально разумный интервал между исследованиями.

11. Карточка гестационного сахарного диабета

Эта карточка соседняя к заявленным акушерским рискам, но хорошо подходит для проверки общей архитектуры правил и временной доступности.

11.1 Структура

- факторы риска и ранее известный диабет отделяются от скрининга текущей беременности;
- ОГТТ хранится как процедура с тремя точками 0/60/120 минут, образцом, единицей, временем и причинами неполноты;
- пороговая интерпретация является версионируемым клиническим правилом;
- лечение и самоконтроль становятся продольными данными только после постановки состояния.

11.2 ML на открытых данных

CDC/NCHS позволяет построить статический baseline для флага гестационного диабета, но поле отражает состояние, известное в записи о рождении, а не время возникновения. Модель полезна для методической отработки калибровки и subgroup-анализа. Она не должна использоваться как скрининг в первом триместре без независимой временной когорты.

Приоритет

GDM - хороший технический baseline, но не лучший клинический кандидат для SSM: до диагноза обычно мало временных точек. Сначала логистическая модель, затем landmark-модели, и только при богатом домашнем мониторинге глюкозы появляется настоящая последовательная задача.

12. Карточка КТГ и исследовательский EHG-модуль

Плотные сигналы - именно тот участок, где structured/selective SSM может быть оправдан вычислительно и методически.

12.1 Разделение задач

Задача	Вход	Метка	Роль
Качество сигнала	сырой FHR/UC	артефакт, потеря сигнала	обязательный предфильтр
Морфология КТГ	признаки или сигнал	экспертный класс/паттерн	учебный и вспомогательный benchmark
Клинический исход	сырой сигнал + контекст	pH/газы пуповинной крови, Apgar, вмешательство	основной исследовательский head
EHG/PTB	электрическая активность матки	срок родов	исследовательский сигнал, не карточка ведения

12.2 Датасеты

- CTU-UHB: 552 отобранных интранатальных КТГ с FHR/UC и данными исхода, включая кислотно-основное состояние. Подходит для честного outcome-linked benchmark, но мал и селективен;
- UCI Cardiotocography / локальный fetal_health.csv: 2126 строк и 21 производный признак, экспертные классы. Это не сырые сигналы и не прямые клинические исходы; в локальной копии 13 полных дублей;

- TPEHG: 300 EHG-записей, из них 38 preterm. Подходит для воспроизводимости и обучения работе с сигналом, но не для клинической уверенности.

12.3 Лестница моделей

Шаг	Модель	Зачем
S0	Правила качества и простые статистики	Проверить сигнал и единицы
S1	Логистическая модель на стандартных признаках	Интерпретируемый baseline
S2	1D-CNN/TCN	Сильный и понятный baseline для локальных паттернов
S3	S4/Mamba-подобный SSM	Проверить длинный контекст и линейную сложность
S4	Мультимодальное объединение	Только после устойчивых отдельных heads и внешней проверки

12.4 Запрет на подмену

Экспертный класс КТГ, pH и решение об оперативном родоразрешении - разные цели. Нельзя обучить модель на экспертном классе, а затем заявить предотвращение неблагоприятного неонатального исхода. Для каждой цели требуется отдельный label contract.

13. Реестр данных и приоритет ML

Открытые наборы полезны, если каждому назначена узкая честная роль. Их нельзя склеивать по похожим колонкам и называть единой беременностью.

13.1 Оценка готовности источников

Источник	Доступ	N/структура	Лучшее применение	Вердикт
CDC/NCHS Natality 2018-2024	открытый	миллионы записей родов; 2024: 3 628 934	PTB, SGA, GDM, HDP-proxy: статические baseline и временная проверка	ПЕРВЫЙ ML
CTU-UHB	открытый	552 интранатальных КТГ	исход-связанный signal benchmark	ПЕРВЫЙ SIGNAL
UCI CTG / fetal_health.csv	открытый	2126 строк, 21 признак	воспроизводимость экспертной классификации	УЧЕБНЫЙ
TPEHG	открытый	300 записей; 38 preterm	исследование EHG	ТОЛЬКО R&D;
Pregnancy Data: babies	открытый учебный	1236 строк, 8 полей	санитарный тест pipeline	НЕ КЛИНИЧЕСКИЙ
INTERGROWTH-21st	стандарты	графики/формулы, не patient-level	центильный rule-engine	НЕ TRAIN SET
nuMoM2b	контролируемый	9289 первородящих; несколько визитов	продольные PE/PTB/GDM модели	ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ
NICHD Fetal Growth	контролируемый	2334 low-risk; серийные УЗИ	траектории роста	ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ
Consortium on Safe Labor	контролируемый	около 228 тыс. родов	интранатальные/родовые процессы	ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
Локальная когорта	по соглашению	целевой дизайн	ВТЭО, ИЦН, true PE/FGR, переносимость	ОБЯЗАТЕЛЬНО

13.2 Проверка приложенных локальных файлов

Файл	Наблюдение	Решение
Maternal Health and High-Risk Pregnancy Dataset.zip	999 строк в XLSX; первая строка внутри фактически заголовки; персональные имена; категории на бенгали; крайне регулярные повторяющиеся значения; таргет high-risk без определения	Не использовать для клинического ML. Сначала правовой статус, деидентификация, словарь, происхождение и проверка на синтетику/утечку
...Dataset (1).zip	SHA-256 полностью совпадает с первым архивом	Удалять из аналитического подсчета как дубликат источника
fetal_health.csv	2126 x 22; 13 полных дублей; UCI-подобные признаки; экспертный fetal_health	Допустим как учебный benchmark после group-aware дедупликации; не исход беременности
Pregnancy Data __babies.csv	1236 x 8; пропуски в gestation/age/height/weight/smoke; масса в унциях и рост/вес в американских единицах	Только учебная baseline и QA единиц; недостаточно для заявленных карточек

Персональные данные

Файл ANCC содержит имена. Даже если он найден публично, это не доказывает законность обработки. Его нельзя загружать в общий контур, демонстрации или обучение до подтверждения основания, минимизации и деидентификации.

13.3 Очередность, которая дает качественный результат

Очередь	Задача	Данные	Результат
1	PTB/SGA/GDM/HDP-proxy	CDC 2018-2024	сильные табличные baseline, temporal holdout 2024, calibration/subgroups
2	КТГ outcome head	CTU-UHB	signal baseline CNN/TCN; затем SSM challenger
3	Центили роста	INTERGROWTH	точный deterministic engine и тесты, не ML
4	Продольные риски	nuMoM2b	landmark/survival/GRU-D/Neural CDE; SSM только как challenger
5	Рост плода	NICHD Fetal Growth	траектории и неопределенность; затем локальная FGR-валидация
6	ВТЭО/ИЦН/true FGR/PE	локальная мультицентровая когорта	клинически релевантные модели

14. Контракты прогнозов и защита от утечки

До обучения фиксируется не модель, а вопрос: кто, когда, по каким данным и какой исход прогнозирует.

14.1 Шаблон task specification

Поле	Пример
Population	Одноплодная беременность, 12+0 - 13+6 недель, жизнеспособный плод
Index time	Дата завершения первого скрининга
Prediction horizon	До 37+0 недель или следующие 4 недели
Outcome	Спонтанные PTB <37, подтвержденные по заранее определенному алгоритму
Predictors	Только available_at <= index time
Exclusions	Исход уже наступил; неизвестен срок; критическая ошибка linkage
Action	Как сигнал изменит наблюдение; кто принимает решение
Abstention	OOD, критический пропуск, противоречивое датирование

14.2 Индекс утечки

$$Leak(e_i, t) = \mathbb{I}\{available_at_i > t\} \ \vee \ \mathbb{I}\{derived_from_outcome_i = 1\}$$

Любой признак с Leak=1 исключается из среза; проверка автоматизирована.

14.3 Разделение выборок

- все беременности одной женщины находятся только в одном split;
- все записи одной организации/устройства контролируются при внешней проверке;
- финальный тест откладывается во времени; для CDC разумно обучать на более ранних годах и тестировать на 2024;
- дубликаты сигналов и производных записей не должны пересекать train/test;
- порог выбирается на validation, никогда на test.

14.4 Пропуски как клинический процесс

Случайное выключение модальностей не воспроизводит практику: анализ может отсутствовать из-за срока, решения врача, отказа, недоступности или ухудшения состояния. Для каждого ожидаемого события кодируются reason-for-missing и окно плана. Маска признака не заменяет это значение.

15. От калькуляторов к ML и SSM

Архитектура развивается по доказательствам. Сложность добавляется только тогда, когда простой baseline уже проверен и продольная структура приносит измеримый прирост.

15.1 Что означает SSM в проекте

Термин	Смысл	Когда использовать
Вероятностная state-space model	Латентное состояние, динамика и шум наблюдения: Kalman/HMM/latent ODE/joint models	Интерпретируемая динамика, нерегулярные наблюдения, uncertainty
Structured/selective neural SSM	S4/Mamba-подобные длинные последовательности с линейным проходом	Плотный КТГ/EHG или очень длинная event-sequence

Ключевой выбор

Для 8-15 клинических визитов преимущество Mamba не очевидно. Для начала сильнее и безопаснее logistic/GBM, landmark survival, GRU-D или Neural CDE. Для десятков тысяч точек КТГ S4/Mamba имеет ясную вычислительную мотивацию.

15.2 Базовая лестница

Этап	Табличные/визитные данные	Сигналы
B0	клиническое правило	контроль качества
B1	регуляризованная логистика / Cox / discrete hazard	ручные признаки + логистика
B2	градиентный бустинг с калибровкой	1D-CNN/TCN
B3	GRU-D / Neural CDE	S4/Mamba challenger
B4	latent state / multimodal SSM	fusion с клиническим контекстом

15.3 Нерегулярное состояние

$$z_i = A(\Delta t_i) z_{i-1} + B(\Delta t_i) u_i + K m_i + \varepsilon_i, \qquad \hat{y}_i = C z_i + D u_i$$

Обобщенная state-space динамика: состояние z, вход u, маска m и реальный интервал времени.

Вход события включает тип, значение, единицу, GA, время с предыдущего события, контекст визита, маску и качество. Модель не должна получать искусственно интерполированные значения как будто они измерены.

15.4 GRU-D как промежуточный baseline

$$\gamma_i = \exp\{-\max(0, W_\gamma \Delta t_i + b_\gamma)\}, \qquad \tilde{x}_i = m_i x_i + (1 - m_i)(\gamma_i x_{last} + (1 - \gamma_i)\bar{x})$$

Временное затухание и явная маска пропуска; полезный baseline для нерегулярных клинических данных.

15.5 Neural CDE

$$z(t) = z(t_0) + \int_{t_0}^{t} f_\theta(z(s))\, dX(s)$$

Непрерывно-временное скрытое состояние, управляемое интерполированным путем наблюдений.

15.6 Missing-modality fusion

Каждая модальность сначала имеет собственный encoder и собственную задачу качества. Fusion получает только доступные эмбеддинги, маски, время и надежность. Обучение с modality dropout допустимо лишь как дополнение к реалистичным сценариям пропусков, восстановленным из процессов Care Plan.

16. Валидация и критерии перехода

AUC недостаточно. Клиническая модель должна быть калибрована, полезна при реальной распространенности и безопасна при сдвиге данных.

16.1 Метрики

Домен	Метрики	Почему
Различение	AUROC, AUPRC, sensitivity/specificity	AUPRC важна при редком исходе
Калибровка	Brier, intercept, slope, calibration plot	вероятность должна означать риск
Клиническая польза	decision curve / net benefit	оценивает цену ложных решений
Время	time-dependent AUC, integrated Brier, C-index	для survival/динамических рисков
Подгруппы	возраст, этничность, BMI, паритет, центр, устройство	обнаружить систематические провалы
Надежность	OOD, abstention, missingness stress-test	безопасно не отвечать вне области

16.2 Формулы

$$Brier = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(p_i - y_i)^2$$

Brier score: совместно штрафует различение и калибровку.

$$NB(p_t) = \frac{TP}{N} - \frac{FP}{N}\frac{p_t}{1-p_t}$$

Net benefit при клиническом пороге p_t.

$$ECE = \sum_{b=1}^{B}\frac{|I_b|}{N}|acc(I_b) - conf(I_b)|$$

Описательная ошибка калибровки по корзинам; не заменяет график и slope/intercept.

16.3 Требования к отчету

- следовать TRIPOD+AI для прозрачного описания разработки/валидации;
- использовать PROBAST+AI для оценки риска систематической ошибки и применимости;
- для ранней клинической оценки AI-системы планировать протокол в логике DECIDE-AI;
- показывать абсолютные числа TP/FP/FN/TN и PPV при реальной распространенности, а не только относительные метрики;
- публиковать learning curve: качество и доверительный интервал в зависимости от числа событий;
- проводить clinician error review: какие случаи модель пропускает и почему.

16.4 Go/no-go ворота

Ворота	Минимальное условие
G0 Data	определения, lineage, missingness, linkage и leakage audit пройдены
G1 Retrospective	baseline воспроизведен; калибровка приемлема; CI и subgroup-анализ представлены
G2 External	внешний центр или последующий период без переобучения
G3 Silent	проспективный поток без показа врачу; стабильность и data drift
G4 Assist	человеко-машинное исследование, UX, override и safety monitoring
G5 Clinical	показана польза/не хуже стандарта; регуляторная готовность

17. Целевая архитектура

Клинические правила, модели и интерфейс разделены. Это позволяет независимо проверять и откатывать каждый слой.

17.1 Поток данных

Слой	Компоненты	Контроль
Источники	МИС/EHR, LIS, PACS, документы, ручной ввод, устройства	идентичность, согласие/основание, время
Ingestion	FHIR/CSV/API, parser, unit normalization, terminology mapping	quarantine, provenance, critical-field verification
Clinical event store	Person - Pregnancy - Fetus - Encounter - Event	immutable history, corrections as new versions
Care Plan	окна, условия, expected events	просрочки и причины пропусков
Rule Engine	версионные калькуляторы	golden cases, deterministic replay
Feature/Model	feature views, registry, calibration, OOD	point-in-time correctness, rollback
API/UI	timeline, cards, review queue	RBAC, audit, explanation, abstention
Monitoring	data/model/process drift	alerts, freeze, incident workflow

17.2 Выход карточки API


```
{ "card": "preeclampsia", "evaluated_at": "2026-09-21T10:00:00+03:00", "ga_days": 154, "status": "ELEVATED", "mode":
"RULE_PLUS_SHADOW", "rule": {"version": "ru-local-2026.1", "score": 3, "reasons": ["..."], "missing_critical": []},
"model": {"visible": false, "version": "pe-landmark-0.4", "risk": 0.083, "interval": [0.052, 0.124], "ood": false},
"next_step": {"protocol_ref": "...", "due_at": "..."}, "provenance": ["event/123", "event/456"] }
```


17.3 Безопасность и доступ

- RBAC/ABAC по организации, роли, пациентке и цели доступа;
- шифрование в передаче и хранении; раздельное управление ключами;
- неизменяемый журнал чтения, изменения, расчета и экспорта;
- сегрегация исследовательского и клинического контуров;
- минимизация данных и псевдонимизация обучающих выборок;
- план реагирования на инциденты, резервное копирование и восстановление;
- model card, data sheet, SBOM, управление уязвимостями и версиями зависимостей.

18. Извлечение из документов и контроль качества

Автоматический parser может ускорить ввод, но не должен превращать предположение модели в клинический факт.

18.1 Критичность полей

Класс	Примеры	Режим
C0	оформление, заголовок	автоматически
C1	некритичные наблюдения	автоматически при высокой уверенности
C2	АД, GA, лаборатория, длина шейки	показывать источник; проверка при низкой уверенности
C3	диагноз, аллергия, тромбофилия, противопоказание, исход	обязательное подтверждение человеком

18.2 Метрики parser

Общий F1=0.95 не является достаточным критерием: частые простые поля могут скрыть ошибки редких критических. Для каждого C2/C3-поля измеряются precision, recall, unit accuracy, date/GA accuracy, hallucination rate и доля ручных исправлений. Значение хранится вместе с координатами/текстовым span источника.

$$F_\beta = (1+\beta^2)\frac{Precision \cdot Recall}{\beta^2 Precision + Recall}$$

Для разных полей beta выбирается по цене пропуска и ложного срабатывания.

18.3 Очередь проверки

- конфликт единиц или биологически невозможное значение;
- несогласованная дата/GA;
- две беременности подходят по времени;
- новое значение меняет категорию карточки;
- C3-факт извлечен только из свободного текста;
- исправление не удаляет исходный результат parser и автора подтверждения.

19. Реалистичная дорожная карта

Шестимесячная цель - надежная платформа правил, временных данных и исследовательских baseline. Клинически зрелый SSM требует следующего этапа и локальной валидации.

19.1 Недели 0-24

Период	Работа	Результат/ворота
0-2	Intended use; владельцы; реестр клинических источников; лицензии калькуляторов; privacy	утвержденные границы и RACI
3-6	Person/Pregnancy/Fetus/Event; GA; available_at; единицы; Rule Engine	golden cases ВТЭО/ПЭ/ПР/ИЦН/ЗРП
7-10	Care Plan по триместрам; BP/weight; лаборатории; timeline; missingness reasons	работающий клинический MVP без ML
11-16	CDC pipeline; PTB/SGA/GDM/HDP baselines; CTU-UHB benchmark; data cards	G0-G1 исследовательских моделей
17-20	теневой inference, registry, calibration, subgroup/OOD, monitoring	L1 для выбранной карточки
21-24	CNN/TCN и SSM challenger на сигнале; usability; safety review	решение о пилоте, не о клиническом ML-primary

19.2 Месяцы 7-12

Период	Работа	Решение
7-9	Доступ nuMoM2b/NICHD; локальный DUA/IRB; фенотипы; audit 100-200 историй	можно ли строить longitudinal head
10-11	landmark/survival baseline -> GRU-D/Neural CDE -> SSM challenger	прирост и калибровка, а не novelty
12	проспективный silent pilot, drift и clinician error review	go/no-go для L2

19.3 Команда

Роль	Минимальная загрузка	Ответственность
Clinical product owner	0.3-0.5 FTE	intended use, приоритеты, приемка
Акушер-гинеколог lead	0.2-0.4 FTE	правила, фенотипы, golden cases, safety
Data/backend engineer	1 FTE	event store, ingestion, lineage, API
ML/statistics	1 FTE	design, baseline, calibration, validation
Frontend/product designer	0.5-1 FTE	timeline, cards, review flow
QA/validation	0.5 FTE	test evidence, traceability, release
Security/regulatory	по этапам	threat model, documentation, classification

Оценка мощности команды

Один senior-разработчик и 2-4 часа врача в неделю могут сделать демонстратор. Для клинически проверенного Rule Engine, нескольких датасетов, SSM, интерфейса и пилота за шесть месяцев этого недостаточно. Сокращайте scope до 2-3 карточек или усиливайте команду.

20. Техническое задание и приемка

Закупаемый результат должен быть измеримым: не «сделать AI», а предоставить проверяемые артефакты, тесты и доказательства.

20.1 Обязательные поставки

- репозиторий исходного кода с reproducible build и SBOM;

- data dictionary, terminology map, event schema и миграции;
- реестр клинических правил с источниками, версиями и golden cases;
- data sheets для каждого набора и model cards для каждой модели;
- конвейер point-in-time feature generation и автоматические leakage-тесты;
- валидационный отчет по TRIPOD+AI/PROBAST+AI;
- интерфейс карточек, timeline и очереди ручной проверки;
- журнал аудита, RBAC, backup/restore, мониторинг и runbook инцидентов;
- экспорт обезличенного набора для независимой статистической проверки;
- руководство пользователя и протокол обучения персонала.

20.2 Матрица трассируемости

Требование	Реализация	Тест	Доказательство
Правильный GA	Dating service	эталонные даты и пересчет	протокол теста
Воспроизводимый ВТЭО	Rule Engine config	golden clinical cases	100% совпадение
Нет утечки	available_at filter	synthetic future events	CI log
Безопасный отказ	abstention policy	OOD/missing critical	UI + audit event
Откат модели	model registry	rollback drill	runbook и журнал

20.3 Нефункциональные критерии

- детерминированный пересчет правил и повторяемость модели по версии;
- p95 времени открытия карточки устанавливается отдельно для online и batch inference;
- нулевая потеря исходного события при коррекции;
- наблюдаемость: latency, error rate, missingness, drift, abstention, overrides;
- экспорт полного объяснения одного расчета для клинического аудита;
- доступность и аварийное восстановление соответствуют утвержденному классу системы.

21. Реестр ключевых рисков

Риск уменьшается не обещанием точности, а конкретным проектным контролем.

Риск	Вероятность/ущерб	Контроль	Владелец
Утечка будущего	высокая/высокий	available_at, point-in-time tests, temporal split	Data/ML
Неверная беременность	средняя/критический	confidence, abstain, manual linkage	Data/Clinical
Неверная единица	высокая/высокий	unit dictionary, ranges, source value	Backend/QA
Подмена SGA и FGR	высокая/высокий	отдельные labels и claims	Clinical/ML
Treatment leakage/confounding	высокая/высокий	index time, causal review, sensitivity	ML/Clinical
Dataset shift РФ	высокая/высокий	локальная калибровка и external validation	Product/ML
Automation bias	средняя/высокий	rule provenance, uncertainty, disagreement UI	Design/Clinical
Parser hallucination	средняя/критический	C3 confirmation, source spans	NLP/QA
Редкое ВТЭО	высокая/высокий	rule-only; multicenter data; no ML claim	Clinical/Product
Регуляторная переклассификация	средняя/высокий	intended use and early regulatory review	Regulatory

22. Итоговая продуктовая последовательность

Сначала достоверность процесса, затем качество прогноза, затем клиническое влияние.

22.1 Что строить прямо сейчас

Приоритет	Модуль	Режим
P0	Pregnancy Event Store + GA + provenance + available_at	production foundation
P0	Care Plan по триместрам + АД на двух руках + вес	clinical workflow
P0	ВТЭО, ПЭ, ПР, ИЦН, ЗРП rule cards	L0 RULE_ONLY
P1	CDC PTB/SGA/GDM/HDP research baselines	offline R&D;
P1	CTU-UHB signal benchmark	offline R&D;
P1	INTERGROWTH centile engine	deterministic module
P2	nuMoM2b/NICHD access + local cohort protocol	data acquisition
P2	Shadow inference for one chosen card	L1
P3	SSM challenger on CTG; later on longitudinal cohort	R&D; after baselines

22.2 Рекомендованный первый ML-кандидат

Для инженерной отработки - PTB/SGA/GDM/HDP-proxy на CDC: большой открытый объем, ясный temporal split и быстрый цикл. Для содержательно подходящего SSM - КТГ на CTU-UHB, но как исследовательский signal head. Для первой клинически релевантной динамической карточки после получения данных - преэклампсия или PTB на nuMoM2b, начиная с landmark/survival baseline. ВТЭО и ИЦН остаются правилами до локальной качественной когорты.

22.3 Критерий успеха 12 месяцев

Достижимый результат

Работающая платформа наблюдения; пять проверенных акушерских карточек; детерминированный модуль роста; исследовательские baseline с честными отчетами; один продольный challenger в shadow; утвержденный протокол локальной проспективной валидации. Это сильнее и безопаснее, чем «универсальная AI-модель» без совместимого датасета.

Приложение A. Каталог формул

Формулы ниже являются единым математическим словарем проекта. Клинические пороги задаются только версионными источниками.

A.1 Калибровка

$$logit\,P(Y=1)=\alpha+\beta\,logit(\hat{p})$$

Идеальная calibration-in-the-large: alpha=0; идеальный slope: beta=1.

A.2 Отношение шансов

$$OR_j = e^{\beta_j}, \qquad logit(p) = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_j$$

Интерпретация коэффициента логистической модели при прочих равных.

A.3 Взвешенная бинарная кросс-энтропия

$$\mathcal{L}_{WBCE} = -\frac{1}{N}\sum_i [w_1 y_i \log p_i + w_0(1-y_i)\log(1-p_i)]$$

Вес не исправляет калибровку автоматически; после обучения нужна отдельная калибровка.

A.4 Конкурирующие риски

$$CIF_k(t) = P(T \le t, J = k) = \int_0^t S(u^-)\, d\Lambda_k(u)$$

Кумулятивная частота причины k, например спонтанных преждевременных родов.

A.5 Интервал прогноза

$$CI_{1-\alpha}(p) = \left[Q_{\alpha/2}(p^{(b)}),\ Q_{1-\alpha/2}(p^{(b)})\right]$$

Bootstrap-интервал; resampling выполняется на уровне женщины/центра, а не отдельных строк.

A.6 Гибридный gate

$$output = rule \quad [q_{data} < \tau_q \ \vee \ OOD = 1], \qquad output = (rule, p_{ML}) \quad [otherwise]$$

До клинического утверждения ML не заменяет правило; при плохих данных включается безопасный отказ.

A.7 Дрейф популяции

$$PSI = \sum_b (p_b - q_b)\log\frac{p_b}{q_b}$$

Population Stability Index - только один из сигналов дрейфа, не самостоятельный клинический критерий.

A.8 Надежность данных

$$q_{data} = \sum_j a_j q_j - \lambda \sum_k \mathbb{I}\{critical_missing_k\}$$

Сводный показатель качества допустим для маршрутизации, но первичные флаги остаются видимыми.

Приложение B. Минимальные приемочные сценарии карточек

Набор расширяется клинической командой и фиксируется как golden test suite.

ID	Сценарий	Ожидаемое поведение
VTE-01	Первый визит, все факторы введены	детерминированный балл, причины и дата повторной оценки
VTE-02	Новая госпитализация	автоматический триггер пересчета без удаления старого результата
PE-01	АД на обеих руках, повтор	исходные значения видимы; правило выбора документировано
PE-02	Результат лаборатории готов после index time	не входит в прогноз; после готовности создает новый расчет
PTB-01	Предыдущие PTB с неизвестным сроком	пропуск не превращается в «нет»; запрос уточнения
ICN-01	Серийная цервикометрия	траектория по GA; несопоставимый метод отмечен
FGR-01	Двойня	биометрия не смешивается между плодами
FGR-02	Смена стандарта центилей	новая версия; старый расчет воспроизводим
CTG-01	Высокая доля потери сигнала	abstain до классификации
SYS-01	Событие ошибочно связано с другой беременностью	блокировка и ручная очередь
SYS-02	Модель вне области применимости	правило остается; ML скрыт/помечен abstain

Приложение C. Минимальный словарь данных

Словарь расширяется кодами локальной терминологии и международными стандартами, но семантика события остается стабильной.

Домен	Минимальные поля
Идентичность	person_id, organization_id, pseudonym_id
Беременность	pregnancy_id, plurality, dating_method, dating_anchor, EDD, confidence
Плод	fetus_id, fetus_label, chorionicity/amnionicity при многоплодии
Событие	concept, value, unit, observed_at, available_at, GA_days, status, source
Измерение	device, operator, method, laterality, position, repeat_no, quality
Лаборатория	specimen, method, reference_low/high, abnormal_flag, accession
УЗИ	parameter, fetus_id, method/formula, image/report link, operator, quality
Карточка	card_id, rule_version, model_version, inputs_hash, result, reasons, abstain
Исход	definition_id, date/GA, source, confirmation_status, adjudicator
Действие	recommendation_ref, clinician_decision, override_reason, completed_at

Источники

Для реализации используются актуальные версии документов на дату релиза. Любая клиническая логика проходит отдельное утверждение медицинской организацией.

1. Минздрав России. Рубрикатор клинических рекомендаций.
https://cr.minzdrav.gov.ru/

2. Официальное опубликование правовых актов. Приказ Минздрава России от 19.12.2025 N 747н об оказании помощи по профилю акушерство и гинекология.
https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512300089

3. Росздравнадзор. Медицинские изделия; требования к технической и эксплуатационной документации, включая приказ N 181н.
https://roszdravnadzor.gov.ru/medproducts

4. CDC/NCHS. Vital Statistics Online Data Portal - Birth Data Files.
https://www.cdc.gov/nchs/data_access/Vitalstatsonline.htm

5. NCHS. 2024 Natality Public Use File Documentation.
https://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Dataset_Documentation/DVS/natality/UserGuide2024.pdf

6. Chudáček V. et al. CTU-UHB Intrapartum Cardiotocography Database. PhysioNet 1.0.0.
https://www.physionet.org/content/ctu-uhb-ctgdb/1.0.0/

7. Ayres-de-Campos D. et al. Cardiotocography. UCI Machine Learning Repository.
https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardiotocography

8. Fele-Zorz G. et al. TPEHG Database. PhysioNet 1.0.1.
https://www.physionet.org/content/tpehgdb/1.0.1/

9. INTERGROWTH-21st. Standards and tools.
https://intergrowth21.tghn.org/standards-tools/

10. NICHD DASH. nuMoM2b Study documentation and data request process.
https://dash.nichd.nih.gov/document/226928

11. NICHD DASH. Requesting data.
https://dash.nichd.nih.gov/resource/request

12. NICHD. Fetal Growth Calculator and Fetal Growth Studies.
https://www.nichd.nih.gov/fetalgrowthcalculator

13. Buck Louis G.M. et al. Racial/ethnic standards for fetal growth, AJOG 2015; and related NICHD longitudinal growth publications.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29803819/

14. Che Z. et al. Recurrent Neural Networks for Multivariate Time Series with Missing Values (GRU-D). Scientific Reports, 2018.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-24271-9

15. Kidger P. et al. Neural Controlled Differential Equations for Irregular Time Series. NeurIPS 2020.
https://papers.neurips.cc/paper/2020/hash/4a5876b450b45371f6cfe5047ac8cd45-Abstract.html

16. Gu A., Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces, 2023.
https://arxiv.org/abs/2312.00752

17. Collins G.S. et al. TRIPOD+AI statement. BMJ 2024;385:e078378.
https://www.bmj.com/content/385/bmj-2023-078378

18. Moons K.G.M. et al. PROBAST+AI. BMJ 2025;388:e082505.
https://www.bmj.com/content/388/bmj-2024-082505

19. Vasey B. et al. DECIDE-AI reporting guideline. Nature Medicine 2022.
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01772-9

20. Fomin Clinic. Публичный раздел медицинских калькуляторов; конкретная логика подлежит проверке источника и лицензии перед переносом.
https://calculator.fomin-clinic.ru/

Статус документа

Клинически-техническая спецификация для проектирования, тендерной оценки и исследовательской разработки. Не является индивидуальной медицинской рекомендацией. Пороговые значения, профилактика и лечебная тактика внедряются только из действующих утвержденных источников и локальных регламентов.